CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

**Enzo R. L. D. Ribas**

# Anteprojeto De Pesquisa Robótica e Visão Computacional

BELO HORIZONTE
2025

Enzo R. L. D. Ribas

# ANTEPROJETO DE PESQUISA ROBÓTICA E VISÃO COMPUTACIONAL

Anteprojeto de Pesquisa apresentada à disciplina Metodologia Científica do Curso de Engenharia Mecânica do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, como requisito parcial à conclusão da disciplina.

Prof.ª. Dr.ª: Raquel Quirino

BELO HORIZONTE

2025

# Sumário

**1 Problema de Pesquisa** **1**

**2 Questão de Pesquisa** **2**

2.0.1 Justificativa . . . . . 2

**3 Objetivos** **3**

3.0.1 Objetivo Geral . . . . . 3

3.0.2 Objetivos Específicos . . . . . 3

**4 Revisão Bibliográfica** **4**

**5 Metodologia** **6**

5.1 Classificação da Pesquisa . . . . . 6

5.2 Materiais e Instrumentos . . . . . 6

5.3 Procedimentos Metodológicos . . . . . 7

5.3.1 Fase 1: Arquitetura de Visão e Aquisição de Dados (O Olho) . . . . . 7

5.3.2 Fase 2: Inteligência Artificial e Processamento na Borda (O Cérebro) . . . 7

5.3.3 Fase 3: Integração e Controle Cinemático (O Braço) . . . . . 8

5.3.4 Fase 4: Validação e Análise de Dados . . . . . 8

5.4 Aspectos Éticos . . . . . 8

**6 Cronograma** **10**

**7 Apêndice** **11**

**Referências Bibliográficas** **13**

# Capítulo 1

# Problema de Pesquisa

O interesse pela robótica autônoma e sistemas inteligentes surgiu ao longo da minha formação acadêmica, consolidando-se especificamente durante o desenvolvimento do projeto "Atom". Minha trajetória de iniciação científica foi marcada pela construção experimental de um manipulador robótico antropomórfico, onde participei ativamente de todas as etapas, desde a manufatura aditiva (impressão 3D) baseada na plataforma InMoov até a montagem eletromecânica e integração inicial de hardware. Durante esse processo, documentado no projeto de Grupo de Iniciação Científica (GIC), deparei-me com os desafios práticos de integrar a lógica de controle com a mecânica de precisão. No entanto, a experiência revelou uma lacuna significativa: embora tivéssemos um "corpo"funcional, o robô carecia de "visão"e inteligência para operar sem intervenção humana direta. Essa inquietação motivou o aprofundamento em estudos sobre desempenho de linguagens de programação para visão computacional, conforme explorado em pesquisas anteriores sobre o "Custo da Abstração". O presente projeto é, portanto, a evolução natural dessa trajetória, buscando unir a base mecânica já construída à inteligência artificial embarcada.

O manipulador robótico "Atom", desenvolvido anteriormente, possui estrutura mecânica funcional baseada no projeto InMoov, mas opera sem autonomia, dependendo de controle manual ou sequências pré-gravadas. O problema central é a limitação de processamento na borda: Redes neurais tradicionais de detecção de objetos exigem alto poder computacional (GPUs).

No contexto socioeconômico contemporâneo, a difusão da Indústria 4.0 e da automação inteligente tem ampliado a demanda por soluções autônomas de baixo custo, especialmente relevantes para países em desenvolvimento e setores com restrições orçamentárias (Schwab, (2016) [1] ).

# Capítulo 2

# Questão de Pesquisa

Como implementar e otimizar algoritmos de visão computacional e modelos de Deep Learning para identificação e localização de objetos em tempo real, operando estritamente dentro das restrições de processamento de sistemas embarcados (SBCs como Raspberry Pi e Microcontroladores ESP32), garantindo autonomia ao braço robótico Atom sem depender de computadores externos?

### 2.0.1 Justificativa

A pesquisa justifica-se pela necessidade de democratizar o acesso à robótica inteligente. Validar uma arquitetura que permita rodar IA avançada em hardware acessível (como o ESP32-CAM e Raspberry Pi) não apenas viabiliza o projeto Atom, mas contribui para o campo da Robótica de Serviço e IoT (Internet of Things). Além disso, o estudo aprofunda a análise técnica iniciada anteriormente sobre a eficiência de software, movendo-se da teoria de comparação de linguagens (Python vs. C++) para a aplicação prática em engenharia de sistemas embarcados. A autonomia do sistema elimina a necessidade de tethering (conexão cabeada a um PC), aumentando a versatilidade do robô.

# Capítulo 3

# Objetivos

### 3.0.1 Objetivo Geral

Investigar a implementação e otimização de algoritmos de visão computacional e modelos de *Deep Learning* para identificação e localização de objetos em tempo real, operando estritamente dentro das restrições de processamento de sistemas embarcados (SBCs e Microcontroladores), de modo a garantir autonomia ao braço robótico Atom sem depender de computadores externos.

### 3.0.2 Objetivos Específicos

- **Avaliar a viabilidade técnica** de arquiteturas de *hardware* embarcado (SBCs como Raspberry Pi/Banana Pi e módulos ESP32) para a execução de inferência de redes neurais na borda (*Edge AI*).
- **Adaptar e treinar modelos** de redes neurais convolucionais leves (ex: MobileNet ou YOLO Nano) através de técnicas de *Transfer Learning*, visando o equilíbrio entre precisão de detecção e baixo custo computacional.
- **Desenvolver o *middleware* de integração** capaz de converter as coordenadas espaciais obtidas pelo sistema de visão em instruções cinemáticas para o controle dos atuadores do manipulador robótico.
- **Validar experimentalmente** a autonomia do sistema em tarefas de manipulação (*Pick and Place*), mensurando a latência, a taxa de acerto e o comportamento térmico do processador embarcado durante a operação contínua.

# Capítulo 4

# Revisão Bibliográfica

## Visão Computacional Aplicada e Sensoriamento

As aplicações práticas de visão computacional demonstram versatilidade em diferentes setores. No monitoramento biológico, Cardoso (2020) [2] validou métodos eficazes para a contagem automatizada de espécimes em ambientes agropecuários, embora destaque a sensibilidade à iluminação como um desafio persistente. No campo da interação e acessibilidade, Cunha (2022) [3] comprovou a viabilidade de sistemas de rastreamento ocular de baixo custo utilizando hardware convencional, reforçando a tendência de democratização de soluções de VC que antes exigiam sensores de alto custo.

## Robótica e Controle Assistido por Visão

A integração entre percepção visual e controle robótico é explorada tanto em sistemas aéreos quanto terrestres e industriais. Menezes (2013) [4] contribui com a análise de controladores alternativos para servovisão em robôs aéreos, apontando melhorias de desempenho em cenários de voo. No âmbito da robótica educativa e de pesquisa, Rezeck (2019) [5] estabeleceu bases para plataformas abertas de baixo custo, enquanto Bertoncini (2022) [6] e Santos (2022) [7] avançaram na automação aplicada: o primeiro focando em centrais de controle para navegação autônoma e o segundo na precisão de manipuladores robóticos industriais para tarefas de pick-and-place.

## Infraestrutura IoT, Segurança e Inteligência de Dados

A sustentação dessas tecnologias depende de redes eficientes e seguras. Pereira (2022) [8] demonstra como o Aprendizado Profundo pode ser aplicado na classificação de tráfego

em redes definidas por software (SDN) integradas à IoT, essencial para a Indústria 4.0. Paralelamente, a eficiência energética e a segurança surgem como pilares críticos; enquanto Silva (2023) [9] oferece um comparativo rigoroso de modelos de DL para previsão de consumo de energia em dispositivos IoT, Guimarães (2023) [10] aborda a vulnerabilidade desses sistemas, utilizando hardware de borda (Edge Computing) para a detecção de botnets em tempo real.

# Capítulo 5

# Metodologia

## 5.1 Classificação da Pesquisa

A presente pesquisa classifica-se quanto à sua natureza como **aplicada**, pois objetiva gerar conhecimento para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos na robótica autônoma. Quanto aos objetivos, enquadra-se como **exploratória e experimental**, visto que envolve a manipulação de variáveis (arquiteturas de hardware e modelos de redes neurais) para analisar o comportamento do objeto de estudo (o braço robótico) em condições controladas. A abordagem é mista (qualitativa e quantitativa), combinando o desenvolvimento de software com a análise estatística de desempenho e latência [**?** ].

## 5.2 Materiais e Instrumentos

Para a realização dos experimentos, serão utilizados os seguintes recursos, baseados na infraestrutura desenvolvida no projeto de iniciação científica anterior [**?** ]:

- **Hardware Mecânico:** Manipulador robótico antropomórfico "Atom"(baseado na plataforma *InMoov*), manufaturado em PLA via impressão 3D.
- **Hardware de Processamento:**
  - *Microcontroladores:* Arduino Mega 2560 (controle de atuadores) e ESP32-CAM (aquisição de imagem sem fio).
  - *Single Board Computer (SBC):* Raspberry Pi 4 ou Banana Pi M2 Zero (processamento de IA na borda).

- **Software e Ferramentas:** Linguagens Python e C++, bibliotecas OpenCV 4.x, TensorFlow Lite (para inferência embarcada), ambiente de desenvolvimento VS Code e ferramentas de CAD para eventuais ajustes mecânicos.

## 5.3 Procedimentos Metodológicos

O desenvolvimento do projeto seguirá um ciclo incremental dividido em quatro fases distintas:

### 5.3.1 Fase 1: Arquitetura de Visão e Aquisição de Dados (O Olho)

Nesta etapa, será configurado o sistema de percepção visual. O módulo ESP32-CAM será programado para atuar como um nó de captura de vídeo IP (*stream*), transmitindo quadros em resolução QVGA/VGA via protocolo UDP/TCP para a unidade de processamento central (SBC). Serão aplicadas técnicas de pré-processamento digital de imagens utilizando a biblioteca OpenCV, incluindo:

- Conversão de espaço de cores (BGR para RGB/Grayscale);
- Filtros de redução de ruído (Gaussian Blur) para estabilizar a detecção em ambientes com iluminação variável;
- Redimensionamento de quadros (*resizing*) para adequação à entrada da rede neural.

### 5.3.2 Fase 2: Inteligência Artificial e Processamento na Borda (O Cérebro)

Esta fase concentra o núcleo da inovação do projeto, focando na implementação de *Edge AI*:

1. **Coleta e Curadoria de Dataset:** Criação de um banco de imagens proprietário contendo os objetos de manipulação (ex: cubos, ferramentas), com anotação de *bounding boxes* para treinamento supervisionado.
2. **Treinamento e Otimização:** Utilização de *Transfer Learning* em arquiteturas leves como **MobileNetV2-SSD** ou **YOLOv8 Nano**. O treinamento será realizado em ambiente de alto desempenho (PC com GPU) e, posteriormente, o modelo será convertido

para o formato `.tflite` (TensorFlow Lite), aplicando quantização (INT8) para reduzir o uso de memória na SBC.

3. **Inferência Embarcada:** Implementação do algoritmo de detecção rodando localmente na Raspberry Pi/Banana Pi, visando uma taxa de atualização mínima de 10 FPS para garantir fluidez.

### 5.3.3 Fase 3: Integração e Controle Cinemático (O Braço)

A integração entre a "visão"e a "ação"ocorrerá através de protocolos de comunicação serial (UART/I2C):

- O algoritmo de IA extrairá as coordenadas do centroide $(X, Y)$ e a profundidade estimada $(Z)$ do objeto detectado.
- Um módulo de cinemática inversa calculará os ângulos necessários para as juntas $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots)$ para posicionar o efetuador final nas coordenadas alvo.
- O Arduino receberá o vetor de ângulos e acionará os servomotores de forma sincronizada.

### 5.3.4 Fase 4: Validação e Análise de Dados

A validação será realizada através de testes de "Pick and Place"(pegar e soltar), coletando métricas quantitativas:

- **Acurácia de Detecção (%):** Taxa de identificação correta dos objetos em diferentes condições de luz.
- **Taxa de Sucesso na Manipulação (%):** Percentual de tentativas em que o robô consegue efetivamente segurar e mover o objeto.
- **Latência do Sistema (ms):** Tempo decorrido entre a captura da imagem e o início do movimento do motor.

## 5.4 Aspectos Éticos

Por tratar-se de pesquisa experimental em robótica e engenharia de software, o projeto não envolve testes com seres humanos ou animais, dispensando submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP), conforme Resolução CNS nº 510/2016. A coleta de dados visuais

restringir-se-á a objetos inanimados no ambiente laboratorial, garantindo que nenhuma imagem de terceiros seja armazenada ou processada sem consentimento.

# Capítulo 6

# Cronograma

O cronograma abaixo detalha a distribuição das atividades ao longo dos 12 meses previstos para a execução do projeto.

Tabela 6.1: Cronograma de Execução das Atividades

| **Atividades / Meses** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Revisão Bibliográfica Sistemática | X | X | | | | | | | | | | |
| 2. Configuração do Hardware (SBC e ESP32) | | X | X | | | | | | | | | |
| 3. Coleta de Dataset e Anotação de Imagens | | | X | X | | | | | | | | |
| 4. Treinamento e Otimização da Rede Neural | | | | X | X | X | | | | | | |
| 5. Desenvolvimento do Algoritmo de Controle | | | | | | X | X | X | | | | |
| 6. Integração Visão-Arduino (Hardware/Software) | | | | | | | | X | X | | | |
| 7. Testes de Validação e Coleta de Métricas | | | | | | | | | X | X | | |
| 8. Análise de Resultados e Escrita de Artigos | | | | | | | | | | X | X | X |
| 9. Redação Final do Relatório/Dissertação | | | | | | | | | | | X | X |

# Capítulo 7

# Apêndice

## Levantamento Preliminar de Literatura

Todo o Levantamento Preliminar de Literatura foi realizado no Banco de Teses e Dissertações da CAPES no período de 18/12/2025 a 18/12/2025, na área do conhecimento de Ciências da Computação, com o recorte temporal de 2013 a 2025. Foram utilizadas palavras-chave relacionadas aos temas centrais do projeto combinadas com operadores booleanos. A seguir, são apresentados os resultados preliminares obtidos para cada uma dessas palavras chave.

### Visão Computacional

Tabela 7.1: Levantamento preliminar de trabalhos relacionados à visão computacional

| **Autor** | **T/D** | **Objetivo** | **Contexto** | **Metodologia** | **Resultados** | **Limitações** | **Contribuições** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardoso (2020) [2] | D | Automatizar a contagem de moscas em bovinos. | Tecnologias computacionais para agropecuária. | Experimental. | Desenvolvimento de um método computacional eficaz. | Base de imagens pequena. | Reforça as aplicações da VC. |
| Cunha (2022) [3] | D | Implementar rastreamento ocular de baixo custo. | Ambiente educacional. | Experimental. | Desenvolvimento de sistema embarcado eficiente. | Precisão inferior a soluções comerciais. | Mostra a viabilidade de soluções de VC. |
| Menezes (2013) [4] | D | Analisar abordagens que melhorem o desempenho da servovisão. | Robótica aérea. | Experimental. | Aponta vantagens de controladores alternativos. | Avaliação restrita a cenários específicos. | Demonstra alternativas para o controle de robôs utilizando VC |

### Internet das Coisas (IOT) e Aprendizado Profundo (DL)

Tabela 7.2: Levantamento preliminar de trabalhos relacionados à Internet das Coisas (IOT) e Aprendizado Profundo (DL)

| **Autor** | **T/D** | **Objetivo** | **Contexto** | **Metodologia** | **Resultados** | **Limitações** | **Contribuições** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pereira (2022) [8] | D | Propor um método de classificação de tráfego de rede com DL. | Redes definidas por software integradas a IoT. | Experimental. | Alta eficiência na identificação de aplicações em ambiente SDN | Dependência de dados estatísticos específicos do OpenFlow. | Mostra a aplicabilidade de Deep Learning em SDN para IoT e Indústria 4.0. |
| Silva (2023) [9] | T | Consumo de Energia em sistemas IoT | Avaliar modelos de DL. | Experimental. | Apresentou uma comparação entre os principais modelos. | Avaliação restrita a séries temporais univariadas. | Fornece insights sobre a eficácia de diferentes modelos de DL em IoT. |
| Guimarães (2023) [10] | D | Avaliar modelos para detecção de botnets dispositivos IoT. | Segurança cibernética em Internet das Coisas. | Experimental. | Aponta modelos mais eficazes para detecção de botnets em ambientes IoT reais. | Dependência de hardware de borda relativamente potente (Jetson Nano). | Introduz a dimensão de segurança inteligente em sistemas robóticos. |

Tabela 7.3: Levantamento preliminar de trabalhos relacionados à Internet das Coisas (IOT) e Aprendizado Profundo (DL)

| **Autor** | **T/D** | **Objetivo** | **Contexto** | **Metodologia** | **Resultados** | **Limitações** | **Contribuições** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezeck (2019) [5] | D | Projetar e validar uma plataforma de Robótica educacional | Robótica educacional. | Experimental. | Plataforma funcional de baixo custo. | Capacidade computacional e sensorial restrita devido ao foco em baixo custo. | Demonstra viabilidade de robôs educacionais abertos e acessíveis. |
| Bertoncini (2023) [6] | T | Desenvolver uma central de controle para navegação. | Robótica móvel autônoma aplicada. | Experimental. | Sistema capaz de detectar obstáculos e comandar desvios com comportamento satisfatório. | Sensível à iluminação e reflexos, exigindo calibração prévia do ambiente. | Fornece uma base conceitual para navegação visual centralizada. |
| Santos (2023) [7] | D | Construir um manipulador robótico baseado em VC. | Automação industrial. | Experimental. | Precisão nas tarefas de pick-and-place. | Dependência de melhorias mecânicas e eletromecânicas. | Fornece uma base para integração de visão computacional, IA e controle de manipuladores. |

# Referências Bibliográficas


[1] SCHWAB, K. *A quarta revolução industrial*. São Paulo: Edipro, 2016.

[2] CARDOSO, A. M. *Contagem de Mosca-dos-Chifres em Bovinos da Raça Nelore Utilizando Visão Computacional*. Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mar. 2020. Defesa: 06/03/2020.

[3] CUNHA, R. M. D. *Uma proposta de solucao tecnologica de baixo custo para rastreamento ocular*. Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal do Piauí, ago. 2022. Defesa: 19/08/2022.

[4] MENEZES, R. P. B. d. *Controle Servo Visual de Veículos Aéreos Multirrotores*. Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal da Bahia, maio 2013. Defesa: 29/05/2013.

[5] REZECK, P. A. F. *HERO: An Open Platform for Robotics Research and Education*. Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal de Minas Gerais, fev. 2019. Defesa: 07/02/2019.

[6] BERTONCINI, J. P. S. *Coordenação de Robô Autônomo por Meio de Visão Computacional*. Dissertação (Dissertação) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, fev. 2022. Programa: Informática (40006018025P8); Defesa: 15/02/2022.

[7] SANTOS, M. C. d. *Aplicação de Técnicas de Robótica, Sistemas Computacionais Inteligentes e Visão Computacional no Desenvolvimento de um Manipulador Autônomo*. Dissertação (Dissertação) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, jul. 2022. Programa: Informática (40006018025P8); Defesa: 01/07/2022.

[8] PEREIRA, L. *Uso de Deep Learning Aplicado à Classificação de Tráfego em Arquitetura SDN*. Dissertação (Dissertação), dez. 2022. Defesa: 07/12/2022.

[9] SILVA, D. G. d. *Previsão de Séries Temporais de Consumo de Energia Elétrica com Aprendizagem Profunda Para um Sistema IOT*. Dissertação (Tese) — Universidade Federal do Oeste do Pará, abr. 2023. Defesa: 04/04/2023.

[10] GUIMARÃES, L. C. d. B. *Deep Learning-Based Real Time Botnet Detection for Edge Devices*. Dissertação (Dissertação) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, dez. 2023. Defesa: 04/12/2023.